



§ 17.

Графики пути и скорости при равномерном прямолинейном движении

Можно ли выразить связь пути s и времени t не через формулы, а каким-либо другим способом? Да, для этого используются графики.

Поясним суть графического метода на конкретном примере. Пусть самолет (рис. 96) движется равномерно и прямолинейно со скоростью $v = 900 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Опишем движение самолета графически, т. е. построим графики зависимости пути и скорости движения самолета от времени движения.

Путь s от начального момента времени t_0 до момента времени t равен $v(t - t_0)$. Начальный момент времени t_0 примем за нуль ($t_0 = 0$). Тогда формулой пути будет: $s = vt$.

Найдем значения пути s для различных значений времени t и занесем их в таблицу 1.

Например, если $t = 3$ ч, то

$$s = 900 \frac{\text{км}}{\text{ч}} \cdot 3 \text{ ч} = 2700 \text{ км.}$$

Теперь построим график зависимости пути от времени. По горизонтальной оси (рис. 97) в определенном масштабе (например, 1 см — 1 ч) будем откладывать время движения, а по вертикальной оси (в масштабе 1 см — 900 км) — соответствующий путь.

Прямая I выражает графическую зависимость пути от времени равномерного движения самолета. Эту прямую называют *графиком пути*. График пути напоминает известный вам из математики график функции $y = kx$, выражающей прямую пропорциональную зависимость y от x .

Ценность графика пути в том, что он, как и соотношение $s = vt$, позволяет решить главную



Рис. 96

Таблица 1

Время t , ч	0	1	2	3	4	5
Путь s , км	0	900	1800	2700	3600	4500

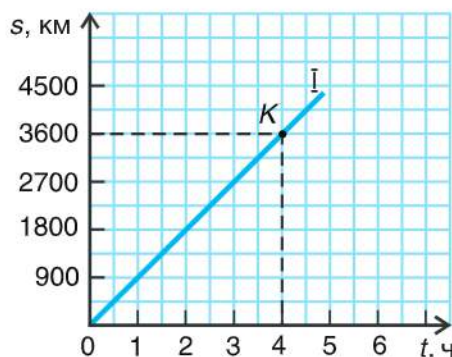


Рис. 97

Таблица 2

$t, \text{ч}$	0	1	2	3	4	5
$v, \frac{\text{км}}{\text{ч}}$	900	900	900	900	900	900

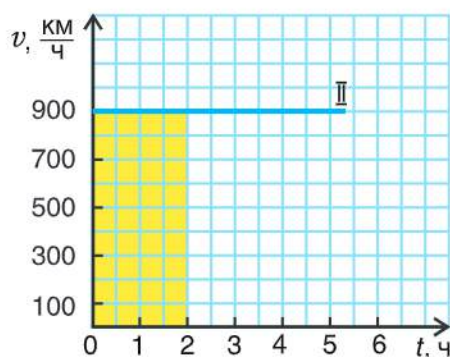


Рис. 98

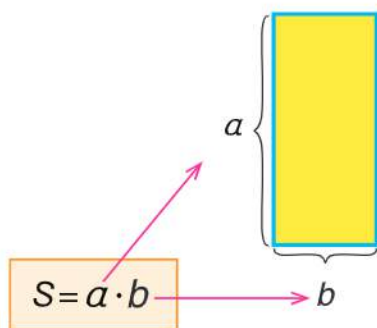


Рис. 99

задачу — найти путь s , пройденный телом за произвольное время t .

Например, найдем путь самолета за время $t = 4$ ч. Для этого из точки на горизонтальной оси, соответствующей времени $t = 4$ ч (см. рис. 97), восстановим перпендикуляр до пересечения с графиком (точка K). Из найденной точки K проведем перпендикуляр к вертикальной оси и получим ответ без вычислений. Путь $s = 3600$ км.

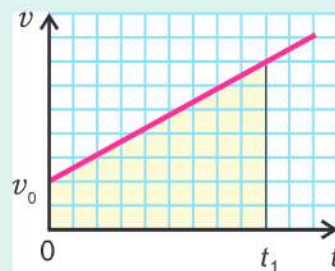
А что представляет собой *график скорости*? Он выражает зависимость скорости от времени. Так как скорость с течением времени не изменяется, то различным моментам времени t соответствует одно и то же значение скорости v . Составим таблицу 2 и построим прямую, выражающую зависимость скорости от времени, откладывая по горизонтальной оси время, а по вертикальной оси — скорость (рис. 98).

График скорости равномерного прямолинейного движения — прямая, параллельная оси времени.

Прямая II изображает график скорости движения самолета. Что дает график скорости? Он не только показывает значение скорости, но и позволяет найти пройденный путь. Рассчитаем путь самолета за время $t = 2$ ч. Согласно формуле $s = vt$ этот путь $s = 900 \frac{\text{км}}{\text{ч}} \cdot 2 \text{ ч} = 1800$ км. Посмотрим на это произведение с точки зрения геометрии. Первый множитель $\left(900 \frac{\text{км}}{\text{ч}}\right)$ выражает одну сторону закрашенного прямоугольника (рис. 98), второй (2 ч) — другую. Из математики вы уже знаете, что перемножением сторон a и b находят площадь S прямоугольника (рис. 99). Конечно, площадь не есть путь, речь идет только о численном равенстве. **Пройденный путь численно равен площади фигуры под графиком скорости.**

Для любознательных

Площадью фигуры под графиком скорости определяется путь не только при равномерном прямолинейном, но и при любом другом движении. Например, путь за время t_1 (см. рис.) численно равен площади закрашенной фигуры: $s = S_{\text{трапеции}}$.



Главные выводы

1. График пути выражает зависимость пройденного пути от времени движения тела.
2. Путь при равномерном прямолинейном движении можно определить по формуле $s = vt$, по графику пути или с помощью графика скорости.

Контрольные вопросы

1. Что выражает график пути?
2. Для какого движения график пути представляет собой прямую?
3. Как по графику скорости определить пройденный путь?
4. В каком из движений, графики пути которых представлены на рисунке 100, тело имело большую скорость?
5. В каком из движений (рис. 100) на прохождение одного и того же пути затрачено больше времени?
6. В каком из движений, графики скорости которых представлены на рисунке 101, пройден большой путь за одно и то же время?

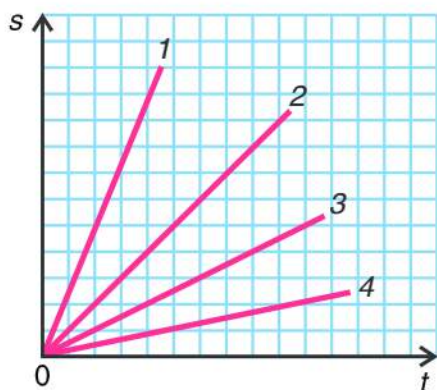


Рис. 100

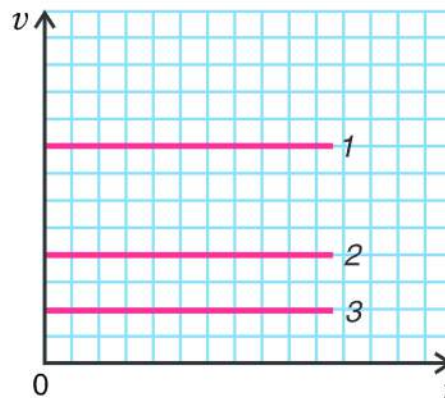


Рис. 101



Примеры решения задач

1. Легковой и грузовой автомобили равномерно движутся в одном направлении по параллельным полосам прямолинейного участка шоссе. Скорость движения легкового автомобиля $v_1 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, грузового — $v_2 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Каким будет расстояние между автомобилями через время $t = 3,0$ мин, если в начальный момент автомобили находились рядом?

Запишем условие и выразим величины через основные единицы СИ.

Дано:

$$v_1 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}} = 25 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$v_2 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$t = 3,0 \text{ мин} = 180 \text{ с}$$

$$l = ?$$

Решение

Найдем путь, который проехал каждый из автомобилей за время t :

$$s_1 = v_1 t; \quad s_2 = v_2 t.$$

Расстояние между автомобилями:

$$l = s_1 - s_2 = (v_1 - v_2)t.$$

Подставим значения и вычислим:

$$l = \left(25 \frac{\text{м}}{\text{с}} - 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}\right) \cdot 180 \text{ с} = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 180 \text{ с} = 900 \text{ м} = 0,90 \text{ км}.$$

Ответ: $l = 0,90$ км.

2. Графики зависимости пути от времени равномерных прямолинейных движений пешехода Димы (1) и велосипедиста Пети (2) представлены на рисунке 102. Во сколько раз отличаются скорости движения мальчиков?

Решение

Из графиков следует, что за время $t = 1$ мин Дима прошел путь $s_1 = 100$ м, а Петя проехал путь $s_2 = 200$ м.

Скорость движения Димы:

$$v_1 = \frac{s_1}{t} = \frac{100 \text{ м}}{1 \text{ мин}} = 100 \frac{\text{м}}{\text{мин}}.$$

Скорость движения Пети:

$$v_2 = \frac{s_2}{t} = \frac{200 \text{ м}}{1 \text{ мин}} = 200 \frac{\text{м}}{\text{мин}}.$$



Рис. 102

Отношение:

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{200 \frac{\text{м}}{\text{мин}}}{100 \frac{\text{м}}{\text{мин}}} = 2.$$

Этот же ответ можно было получить проще:

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{s_2}{t} : \frac{s_1}{t} = \frac{s_2}{s_1}.$$

Из графика для одного и того же момента времени, например $t = 1$ мин (либо 2 мин и т. д.), определяем пути s_2 и s_1 . Тогда

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{200 \text{ м}}{100 \text{ м}} = 2.$$

Ответ: скорость движения Пети на велосипеде в 2 раза больше скорости движения Димы пешком.

Упражнение 4

1. Какая из скоростей больше:

а) $v_1 = 20 \frac{\text{км}}{\text{мин}}$ или $v_2 = 900 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; б) $v_3 = 200 \frac{\text{см}}{\text{с}}$ или $v_4 = 7,2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$?

2. Автобус проехал равномерно путь $s = 14,0$ км за время $t = 0,20$ ч. С какой скоростью ехал автобус?

3. Человек услышал гром на $t = 13$ с позже, чем увидел молнию. На каком расстоянии от человека вспыхнула молния?

4. Туристы на байдарке со скоростью $v_1 = 18 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ и рыбак на резиновой лодке со скоростью $v_2 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ равномерно переплывают озеро шириной $l = 400$ м. Во сколько раз отличаются времена, затраченные на их переправу? Решите задачу двумя способами. Какая величина в условии задачи несущественна? Почему?

5. Автомобиль, движущийся по прямолинейной трассе с постоянной скоростью $v_1 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, обгоняет мотоцикл, имеющий скорость $v_2 = 60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Через какое время после обгона расстояние между ними составит $s = 3$ км?

6. Двое друзей отправились на озеро искупаться. Один едет на велосипеде со скоростью $v_1 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, другой — на скутере со скоростью $v_2 = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. На сколько времени один из друзей приедет на озеро раньше, если путь до озера $s = 5,0$ км?